KI-Bemessungstool

Variantenbericht

Erstellt: 28.08.2026 00:52

Projekt: test 1

Basis-Randbedingungen

Aufgabenstellung	Bemessung eines zugbeanspruchten Holz-Holz-Stosses mit innenliegenden Stahlblechen und Stabdübeln
Bemessungslast Ft,d	140 kN
Holzklasse	GL24h
Querschnitt	200 x 240 mm
Nutzungsklasse / Dauer	NK 1 / mittel
Entwurfsziel	Wirtschaftliche Empfehlung

GEOMETRIE UND ABMESSUNGEN

Bereich	Parameter	Wert
Holzquerschnitt	b / h	200 / 240 mm
Stahlbleche	Anzahl / ts	2 / 5 mm
Stahlbleche	Blechlänge / Blechhöhe	330 / 160 mm
Stahlbleche	Blechlage über b	62.5 / 137.5 mm
Holzaufteilung	t1 / t2	60 / 70 mm

Bereich	Parameter	Wert
Stabdübel	d / Anordnung	Ø12 mm / 2 x 4
Stabdübel	Anzahl je Stossseite	8
Holzabstände	a1 / a2	60 / 40 mm
Holzabstände	a3,t / a4,c	85 / 60 mm
Tatsächliche Holzränder	oben / unten	60 / 60 mm
Stahlblechrandabstände	e1 / e2	20 / 20 mm

Mindestwerte und angesetzte Werte

Parameter	Mindestwert	Angesetzt	Status
a1	60 mm	60 mm	ERFÜLLT
a2	36 mm	40 mm	ERFÜLLT
a3,t	84 mm	85 mm	ERFÜLLT
a4,c	36 mm	60 mm	ERFÜLLT

Für e1 und e2 enthält der aktuelle Rechenkern keine separaten normativen Mindestwerte; sie sind oben ausschließlich als angesetzte Stahlblechrandabstände dokumentiert.

ENTWURFSUNTERSUCHUNG

Entwurfsziel: Wirtschaftliche Empfehlung. Für die vorgegebenen Randbedingungen wurden 4560 Varianten untersucht; 413 davon waren technisch geeignet. Für den Vergleich wurden 12 Varianten ausgewählt. Die KI-Empfehlung basiert ausschließlich auf diesen deterministisch berechneten Ergebnissen.

Ausgewählte berechnete Varianten

Variante	Bleche	ts	Ø	n x m	Anzahl	η	Reserve	Maßgebend	Status
KI-Empfehlung	2	6 mm	16 mm	2 x 3	6	85 %	15 %	Verbindungsmittel im Holz	zulässig
Alternative Ø12	2	5 mm	12 mm	2 x 4	8	93 %	7 %	Verbindungsmittel im Holz	zulässig
Mehr Reserve	2	5 mm	12 mm	4 x 4	16	55 %	45 %	Seitenholz – Nettoquerschnitt	zulässig

KI-Empfehlung: 2 Stahlblech(e), ts 6 mm, Ø16 mm, 2 x 3 = 6 Stabdübel je Stossseite, η 85.3 %, massgebend Verbindungsmittel im Holz. Wirtschaftlich ausgewogene KI-Empfehlung.

Geometrie: b x h = 200 x 240 mm; Schichten 45 | 6 | 98 | 6 | 45 mm; Blech L x H = 424 x 136 mm; a1/a2/a3,t/a4,c = 80/48/112/48 mm; e1/e2 = 20/20 mm.

Alternative Ø12: 2 Stahlblech(e), ts 5 mm, Ø12 mm, 2 x 4 = 8 Stabdübel je Stossseite, η 92.6 %, massgebend Verbindungsmittel im Holz. Vergleich mit tatsächlich berechnetem Stabdübeldurchmesser Ø12 mm.

Geometrie: b x h = 200 x 240 mm; Schichten 60 | 5 | 70 | 5 | 60 mm; Blech L x H = 330 x 160 mm; a1/a2/a3,t/a4,c = 60/40/85/60 mm; e1/e2 = 20/20 mm.

Mehr Reserve: 2 Stahlblech(e), ts 5 mm, Ø12 mm, 4 x 4 = 16 Stabdübel je Stossseite, η 55.0 %, massgebend Seitenholz – Nettoquerschnitt. Mit η = 55.0 % die größte Reserve im Vergleich.

Geometrie: b x h = 200 x 240 mm; Schichten 65 | 5 | 60 | 5 | 65 mm; Blech L x H = 570 x 160 mm; a1/a2/a3,t/a4,c = 60/40/85/60 mm; e1/e2 = 20/20 mm.

KI-gestützte Entwurfsbewertung

KI-Einschätzung: KI-Empfehlung mit Ø16 mm und 6 Stabdübeln wird empfohlen, weil sie die wirtschaftlich ausgewogene Empfehlung des berechneten Variantenraums ist. Die Einschätzung basiert ausschließlich auf den berechneten Varianten.

Die KI-Bewertung stellt eine Entwurfsempfehlung auf Basis der berechneten Varianten dar. Die technischen Nachweise stammen aus dem deterministischen Rechenkern.

Quellen und Normstellen

- ÖNORM EN 1995-1-1:2019, Tabelle 8.5
- ÖNORM EN 1995-1-1:2019, Abschnitt 8.6
- ÖNORM B 1995-1-1:2023, nationale Ergänzung zu Abschnitt 8.6
- Geometrische Plausibilität des V1-Eingabemodells
- calculations/stabduebel.py: getrennte zwei- und vierschnittige Rechenmodelle
- ÖNORM B 1995-1-1:2023, nationale Ergänzung zu Abschnitt 8.6, Tabelle NA.8.4-E2
- ÖNORM EN 1995-1-1:2019, Abschnitt 10.4.4
- calculations/stabduebel.py (anschlussfallabhängige Nachweise)